

Prueba de distancia desde la mototaxi

RICUY, revisión R1. Para Oscar, Mario y Paul

Fecha: viernes 19 o sábado 20 de septiembre (no dejarlo para el domingo 21). Tiempo en campo: unas 2 horas.

Para qué sirve. RICUY estima a qué distancia está cada peatón o vehículo con el modelo de cámara estenopeica (pinhole). En el paper enviado esa distancia nunca se comparó con una medida real, y el revisor 1 pidió explicar cómo funciona el sistema en una mototaxi. Esta prueba resuelve las dos cosas: medimos con cinta métrica, desde la cámara montada en la mototaxi, cuánto se equivoca la estimación. Lo que hagamos aquí va directo a una tabla y una figura del paper.

Materiales

- La mototaxi, el celular y el soporte de ventosa de la foto del montaje.
- Una cinta métrica de 20 m o más (sirven dos de 10 m) y una wincha corta de 5 m.
- Tiza o cinta de embalaje de color para marcar el suelo, y una plomada (una tuerca atada a un hilo).
- El tablero de calibración (tablero_calibracion_A4.pdf) impreso **al 100 %**, sin “ajustar a la página”, y pegado sobre un cartón rígido y plano. Con una regla, la barra de control debe medir 100 mm exactos.
- Un segundo celular con una app de nivel (inclinómetro).
- Tres voluntarios de estatura distinta, una persona que maneja la cámara y otra que anota.
- Un auto y otra mototaxi estacionados, a los que se les pueda medir la altura.
- La planilla registro_campo.xlsx, que ya trae las 32 tomas en orden. Solo hay que llenar las celdas amarillas.

Lugar. Un estacionamiento o una calle plana y recta, con al menos 25 m libres y poco tráfico. De día, sin el sol de frente a la cámara. Por seguridad, una persona vigila el tráfico todo el tiempo.

Paso 0. Clip piloto (jueves 18)

Con la configuración del paso 1, graben 10 s de cualquier calle y súbanlo al grupo con el archivo original (Drive, nunca por WhatsApp, que lo comprime). Así revisamos resolución, FPS y estabilización antes del día de la prueba.

Paso 1. Configurar la cámara del celular

- Cámara trasera principal, zoom $1\times$. Nada de gran angular $0.5\times$ ni de $2\times$.
- Video 1080p (1920×1080) a 30 FPS.
- Apagar la estabilización de video, el HDR de video, el encuadre automático y los filtros.
- Si la app lo permite, bloquear enfoque y exposición (mantener el dedo sobre un punto lejano).
- No tocar el zoom ni la configuración hasta terminar. Anotar la marca y el modelo del celular.

Paso 2. Montar y medir

1. Estacionar la mototaxi en el tramo plano, mirando a lo largo de él.
2. Poner el celular en el soporte, al centro del parabrisas y en horizontal, igual que en la foto.
3. **Altura** h_{cam} : con la cinta vertical, medir del suelo al centro del lente. Anotar en cm.
4. **Inclinación**: apoyar el segundo celular con la app de nivel sobre el dorso del celular montado y anotar los grados (positivo si apunta hacia arriba, negativo hacia abajo).
5. Colgar la plomada desde el lente hasta el suelo y marcar ahí una cruz con tiza. Ese es el **punto cero**: todas las distancias se miden desde él.
6. Desde el cero, trazar con tiza una línea recta en la dirección en que mira la cámara. Ese es el **eje**. Sobre él, marcar con la cinta las distancias 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 y 20 m.
7. Tomar una foto del montaje con la cinta de la altura visible.

Desde aquí no se mueve ni el celular ni el soporte hasta terminar. Si algo se mueve, hay que volver a medir la altura y la inclinación y anotarlo.

Paso 3. Calibración (tomas 1 y 2)

- **Tablero:** una persona lo sostiene frente a la cámara, entre 1 y 3 m, y lo mueve despacio durante 30 a 40 s. Lo inclina a los lados, arriba y abajo, lo acerca, lo aleja y lo lleva a las esquinas de la imagen. El tablero debe verse completo, nítido y sin reflejos.
- **Marca a 8 m:** se pega una cruz de cinta de color sobre el eje a 8.00 m y se graban 5 s sin nadie en la imagen. Luego se retira.

Paso 4. Personas (tomas 3 a 25)

- Medir la estatura de cada voluntario **con zapatos**, de espaldas a una pared, y anotarla en la hoja “Estaturas”.
- Para cada persona y cada distancia (3, 4, 5, 7, 10, 15 y 20 m): la punta de los pies sobre la marca, de pie, derecho, mirando a la cámara, con los brazos al costado. **Solo esa persona en la imagen;** los demás se quedan fuera de cuadro.
- Al empezar cada toma se dice en voz alta, por ejemplo, “persona dos, siete metros”, y se graban 5 s. Si a 3 m los pies salen del cuadro, igual se graba: también es un resultado.
- **Desplazamiento lateral:** la persona 1 se para a 5 m y a 10 m, pero 1.5 m a la derecha del eje. El ángulo recto se saca con la escuadra 3-4-5 (30, 40 y 50 cm con la cinta).

Paso 5. Vehículos (tomas 26 a 31)

Medir la altura real del auto y de la otra mototaxi, desde el suelo hasta el punto más alto del techo. Luego se estaciona cada vehículo sobre el eje, de espaldas a la cámara: el auto con su parachoques trasero a 5, 10 y 15 m, y la mototaxi con su parte trasera a 5 y 10 m. 5 s por toma, cantando la distancia. Si en el tramo hay un reductor o un paso peatonal, se mide la distancia del cero a su borde más cercano y se graban 5 s.

Paso 6. Recorrido natural (toma 32)

Sin tocar el celular, se graba un recorrido normal de 5 a 10 minutos en la mototaxi por calles con peatones, reductores y semáforos. Se conduce con normalidad y con cuidado: nadie actúa ni provoca situaciones. Este video **no se usa para entrenar**; sirve para probar el sistema completo en condiciones reales.

Paso 7. Entrega (el mismo día)

- Subir a Drive los videos **originales**, la planilla llena y las fotos del montaje.
- Cuando les enviemos el modelo nuevo, correr la app RICUY sobre el video del paso 6, exportar su CSV y guardar de 4 a 6 capturas de pantalla.

Antes de las capturas: arreglos pendientes en la app

- El título de la ventana dice “Lima, Ica y Ayacucho”: debe decir “Lima y Andahuaylas”.
- Quitar la insignia “Ayacucho, Perú 2025”.
- Las tildes salen como cuadros (“Sem □ foro”). `cv2.putText` no dibuja tildes; hay que escribir el texto con PIL (`ImageDraw.text`) y una fuente como DejaVu Sans o Segoe UI.

Tres preguntas sobre la app (respuesta por el grupo)

1. ¿A qué tamaño de imagen infiere el modelo (`imgsz: 640, 1024...`)?
2. La altura de la caja h_{px} , ¿se mide en el frame original de 1920×1080 o en la imagen redimensionada?
3. ¿Qué valores usa hoy para f , θ y la altura de cámara?

Privacidad: los voluntarios dan su consentimiento para aparecer en los videos. En las figuras del paper se difuminan rostros y placas.